

基于径向热湿传输的药材烘干过程建模 与数值复核

原题四问论文送审稿·物理解释待团队审核

摘要

针对初始半径 2 cm、长度 25 cm 圆柱形药材的热风烘干问题，建立径向导热与干基含水率扩散的有效模型。第二至四问的温度和含水率通过局部经验物性耦合，第一问两场独立演化；表面采用有限传递系数边界。尺寸变化问题在均匀材料径向收缩、长度不变和干质量守恒假设下变换到固定参考域。采用径向有限体积及 BDF 隐式积分，长过程低含水率非线性扩散使用 Kirchhoff 势差。以未舍入全域最大含水率低于 0.15 判定终点。

得到第三问 57.1694 h、第四问 50.8242 h 的离散模型严格通过侧终点。六张论文表和四份工作簿来自同一批未舍入场数据，并进行写后逐项读取核验。独立积分、圆柱解析基准、收缩特征模及分离的空间/时间对照用于检验数值实现。当前界面浓度数值等同、环境尾段保持和有效热密度解释均属于明示假设；数值验证不代表真实药材参数已标定或实际干燥时间具有相同精度。人工物理解释仍待团队审核。

关键词：药材烘干；有限体积；非线性扩散；材料收缩；误差分离

1 问题与数据

第一问计算原始均匀初态 28° C、2.55 kg 水/kg 干物质出发的 1800 s 过程，使用附录 2；第二、三问独立从同一原始初态出发，全程统一采用附录 3；第四问使用附录 4 并引入附件 2 规定半径。不能把 1800 s 视为题给的物性切换时刻。[1]

环境数据 241 点、每 60 s 一条，覆盖 0—14400 s；半径 145 点、每 1800 s 一条，覆盖 0—259200 s。数据范围内采用分段线性插值。4 h 之后环境保持最后记录 50.165° C 及 0.04986 kg/kg，这段是延拓假设，不是观测。第四问不跨越 72 h 半径覆盖来声称终点；本轮基线在该范围内达标。

2 模型假设与方程

2.1 变量、单位与闭合

C 为固体干基含水率， T 为摄氏温度，扩散系数温度指数使用 $T_K = T + 273.15$ 。半径和长度在计算中用 m，时间用 s。输出距离换为 cm，论文后续问题的时间换为 h。

采用轴对称、轴向均匀的一维径向模型，忽略端面。表面空气含湿数值 Y_∞ 数值上用作有效平衡含水率 C_{eq} ；两者物理基准未被证实相同，给定 h_m 仅按这一有效浓度差解释。不给它附加未经标定的气相浓度传质含义。

经验密度 ρ_{eff} 用于有效热储存，不作为守恒干密度。基线不显式包含潜热、携水显焓、辐射或机械功；这是一种有效解释，不是证明这些项物理上可忽略。第二至四问继承 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，明确作为继承假设。

2.2 题给物性

第一问：

$$\rho_{eff} = 820, \quad c_p = 2600, \quad k = 0.36, \quad D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}.$$

第二、三问：

$$\begin{aligned} \rho_{eff} &= 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, \quad D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T_K}. \end{aligned}$$

第四问：

$$\rho_{\text{eff}} = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{1+C},$$

$$k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{1+C}, \quad D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T_K}.$$

密度、比热、导热系数和扩散系数单位分别为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 、 m^2/s 。含水率指数是 $-a/C$ ，不是 $-C^a$ 。[1]

2.3 固定域问题

$$\rho_{\text{eff}}(C)c_p(C)T_t = \frac{1}{r} \partial_r(rk(C)T_r), \quad C_t = \frac{1}{r} \partial_r(rD(C, T_K)C_r).$$

初值为均匀 $T = 28^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55$ ；轴线为 $T_r = C_r = 0$ 。外法向沿半径增大方向，表面条件为

$$-kT_r = h(T_s - T_\infty), \quad -DC_r = h_m(C_s - C_{\text{eq}}).$$

变系数留在通量散度内；有限 Robin 边界不同时强制表面等于环境。初始均匀梯度与瞬间边界驱动力可能不相容，由瞬态弱解处理，不改题给初值。

2.4 收缩问题与守恒定义

假设无干物质损失、长度 ℓ 固定，均匀材料速度 $v_r = r\dot{R}/R$ 。令 $\xi = r/R(t)$ 、 $U(\xi, t) = C(R(t)\xi, t)$ 、 $\Theta(\xi, t) = T(R(t)\xi, t)$ 。 Θ 是材料坐标中的摄氏温度，不是温差、焓或绝对温度；物性仍用 $\Theta + 273.15$ 。于是

$$\rho_d(t) = \rho_{d0}(R_0/R(t))^2, \quad M_d = \pi\ell\rho_{d0}R_0^2,$$

$$M_w = 2\pi\ell\rho_{d0}R_0^2 \int_0^1 U \xi d\xi, \quad \dot{M}_{\text{out}} = 2\pi\ell R \rho_d h_m(U_s - C_{\text{eq}}).$$

其中 ρ_{d0} 是绝对质量换算所需的干密度锚定；现有场方程的归一化水量账本中该常数抵消，不代表附件已识别它。

材料运动与坐标变换抵消后，

$$U_t = \frac{1}{R^2\xi} \partial_\xi(\xi D U_\xi), \quad \rho_{\text{eff}} c_p \Theta_t = \frac{1}{R^2\xi} \partial_\xi(\xi k \Theta_\xi).$$

表面条件相应含 $-DU_\xi/R$ 和 $-k\Theta_\xi/R$ 。不重复添加网格对流，也不给干基含水率添加体积稀释项。满足 $dM_w/dt = -\dot{M}_{\text{out}}$ 。

若把附录 4 密度同时解释为真实湿密度，则 $\rho_d = (760 + 90C)/(1 + C) \leq 760$ 。初始干质量和规定收缩要求平均干密度按 R^{-2} 增长，约在半径 1.2112 cm、19.3985 h 越过该上界。该不相容依赖上述字面解释和定长守恒假设；不能扩大为原题所有有效模型均无解。[2]

3 数值方法与终点规则

3.1 控制体、通量与轴线

令 $\xi_i = i\Delta\xi$ ， $\Delta\xi = 1/N$ ， $i = 0, \dots, N$ ；固定域也使用该表达，令 $R(t) = R_0$ 即可。内部面 $\xi_{i+1/2} = (i + 1/2)\Delta\xi$ ，端面为 $\xi_{-1/2} = 0$ 、 $\xi_{N+1/2} = 1$ 。节点控制体的径向权重为

$$w_i = \int_{\xi_{i-1/2}}^{\xi_{i+1/2}} \xi d\xi = \frac{\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2}{2}.$$

具体地， $w_0 = \Delta\xi^2/8$ ， $w_i = i\Delta\xi^2$ ($1 \leq i < N$)， $w_N = \Delta\xi/2 - \Delta\xi^2/8$ ； $\sum_i w_i = 1/2$ 。固定物理域的权重为 $V_i = R_0^2 w_i = \int r dr$ ，公共因子 $2\pi\ell$ 抵消。轴线采用有限控制体，不计算奇异的 $1/\xi_0$ 。

记 $\mathcal{H}(a, b) = 2ab/(a + b)$ ， $s_i = \rho_{\text{eff}}(U_i)c_p(U_i)$ 。以下 F 定义为“正梯度方向通量乘径向面坐标”，与向外物理通量符号相反。内部热通量为

$$F_{i+1/2}^T = \frac{\xi_{i+1/2}}{\Delta\xi} \mathcal{H}(k_i, k_{i+1})(\Theta_{i+1} - \Theta_i).$$

对第二至四问写 $D = m(\Theta)e^{-a/U}$ ，其中 $m(\Theta) = D_0 e^{-3850/(\Theta+273.15)}$ 。定义二阶广义指数积分及 Kirchhoff 势

$$E_2(z) = \int_1^\infty e^{-zu} u^{-2} du, \quad \Phi(U) = UE_2(a/U), \quad \Phi'(U) = e^{-a/U}.$$

水分面通量实际采用

$$F_{i+1/2}^C = \frac{\xi_{i+1/2}}{\Delta\xi} \mathcal{H}(m(\theta_i), m(\theta_{i+1}))[\Phi(U_{i+1}) - \Phi(U_i)].$$

温度迁移率 m 在两端调和平均；含水率指数因子则通过势差积分，不能将上式写成完整 D 的端点调和平均。相近正状态 L, R 满足 $|R - L| \leq 10^{-3} \min(L, R)$ 且 $a|R - L| \leq 10^{-3}LR$ 时，生产实现用二点 Gauss 积分：

$$\Phi(R) - \Phi(L) \approx \frac{R - L}{2} [e^{-a/(\bar{U}-d)} + e^{-a/(\bar{U}+d)}], \quad \bar{U} = (L + R)/2, \quad d = (R - L)/\sqrt{12}.$$

其余状态直接计算势差。这是避免消减的积分求值，不是浓度下限或状态裁剪。

3.2 半离散边界方程及第一问区别

对内部节点 $1 \leq i < N$,

$$s_i R^2 w_i \dot{\theta}_i = F_{i+1/2}^T - F_{i-1/2}^T, \quad R^2 w_i \dot{U}_i = F_{i+1/2}^C - F_{i-1/2}^C.$$

轴线面通量为零，故 $s_0 R^2 w_0 \dot{\theta}_0 = F_{1/2}^T$ 、 $R^2 w_0 \dot{U}_0 = F_{1/2}^C$ 。定义正向外边界流 $B_T = Rh(\theta_N - T_\infty)$ 、 $B_C = Rh_m(U_N - C_{eq})$ ，表面节点满足

$$s_N R^2 w_N \dot{\theta}_N = -B_T - F_{N-1/2}^T, \quad R^2 w_N \dot{U}_N = -B_C - F_{N-1/2}^C.$$

相邻面贡献成对抵消，得到 $\frac{d}{dt} \sum_i w_i U_i = -B_C/R^2$ ；与边界累计流积分构成归一化水量账本。热方程以节点 s_i 除通量散度，不把变热容模型改写成未经定义的总焓守恒模型。

第一问使用相同几何控制体，但温度方程已除以常数 ρc_p ，内部热扩散率为 $k/(\rho c_p)$ ，表面系数为 $h/(\rho c_p)$ ；水分通量保留历史实现

$$F_{i+1/2}^{C,Q1} = \frac{\xi_{i+1/2}}{\Delta\xi} \mathcal{H}(D(U_i), D(U_{i+1}))(U_{i+1} - U_i).$$

两场独立演化：第一问 1800 s 窗口的端点调和通量不能与长过程低含水率积分通量审计混为一谈。本文没有改动任何生产通量或求解容差。

3.3 时间积分与输出

时间采用 BDF 隐式积分，在环境及半径插值折点分段。Q1 用 3200 区间、相对/绝对容差 $10^{-9}/10^{-11}$ ；Q2—Q4 用 12800 区间、 $10^{-10}/10^{-12}$ 。长过程启动步长还受正状态 Euler 预测限制；这不构成裁剪或对历史终点调参。

令 $g(t) = \max C(r, t) - 0.15$ 。在完整内部网格、未舍入状态上定位首次跨越，保留未通过侧和严格通过侧。求根区间宽度只反映所求离散轨迹的定位误差，不是现实工艺精度。

第一、二问工作簿从 1 s 开始逐秒输出；第三、四问从 60 s 开始每分钟输出，均不把初始行列为要求的数据行。Q2 完整过程终止于同模型 Q3 事件，这是本次明确采用的口径，不冒称官方唯一补充解释。非整秒、非整分钟的严格终点另加一行，不用邻近整数时刻冒充；该行场值来自未舍入通过侧，Excel 时间列四位小数仅为它的近似坐标，精确时刻及括区以 run.json 为准。

4 四问结果

4.1 第一问

表 1 温度 (°C)

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 干基含水率（kg 水/kg 干物质）

时间/s	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

4.2 第二问

表 3 温度（° C）

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5000	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0000	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5000	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0000	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5000	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0000	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 干基含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
0.5000	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0000	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5000	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0000	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5000	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0000	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

第一问 1800 s 与第二问 0.5 h 使用不同物性组，结果不同不是输出矛盾。

4.3 第三问

全域严格通过侧终点显示为 57.1694 h；秒坐标见附录，完整精度以 JSON 为准。

表 5 干基含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6.0000	1.0156	0.9868	0.9006	0.7546	0.5335
12.0000	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18.0000	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24.0000	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30.0000	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36.0000	0.1854	0.1821	0.1714	0.1500	0.0565
42.0000	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48.0000	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54.0000	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.1694	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

4.4 第四问

全域严格通过侧终点显示为 50.8242 h；秒坐标见附录，完整精度以 JSON 为准。

表 6 干基含水率

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm	当前表面
6.0000	1.7172	1.5357	1.0217	—	—	0.4217
12.0000	0.7343	0.6518	0.4069	—	—	0.1667
18.0000	0.4066	0.3668	0.2388	—	—	0.0889
24.0000	0.2837	0.2599	0.1783	—	—	0.0671
30.0000	0.2253	0.2085	0.1488	—	—	0.0593
36.0000	0.1921	0.1790	0.1312	—	—	0.0558
42.0000	0.1706	0.1598	0.1196	—	—	0.0539
48.0000	0.1556	0.1463	0.1113	—	—	0.0529
50.8242	0.1500	0.1413	0.1081	—	—	0.0525

“—”代表该固定物理位置已在药材外，不是零含水率。表面列在实际 $R(t)$ 处求值，与固定 2 cm 列区分。显示 0.1500 来自舍入，不否定未舍入值严格小于 0.15。

4.5 时间尺度、径向梯度与尾段

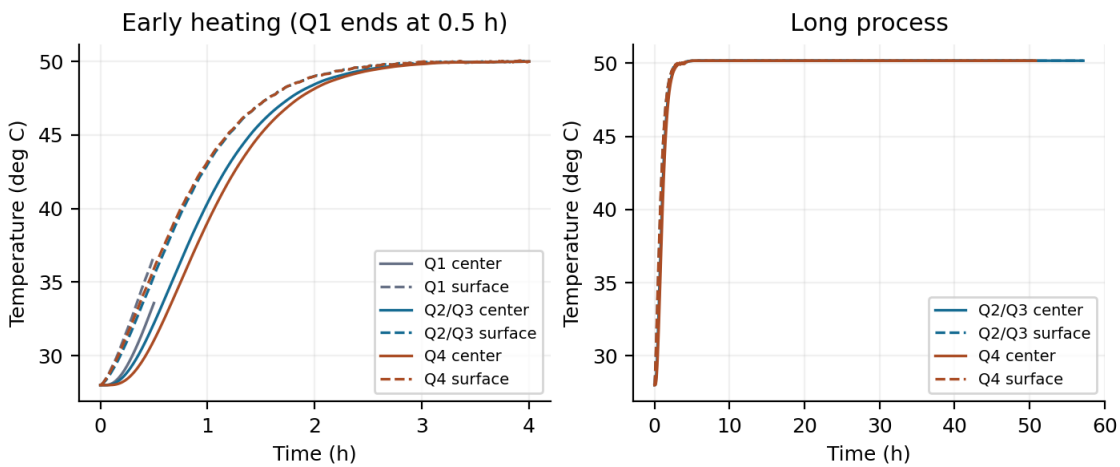


图1 中心与表面温度：左为前 4 h（第一问只到 0.5 h），右为长期。曲线连接已有保存时刻，不补造内部轨迹。

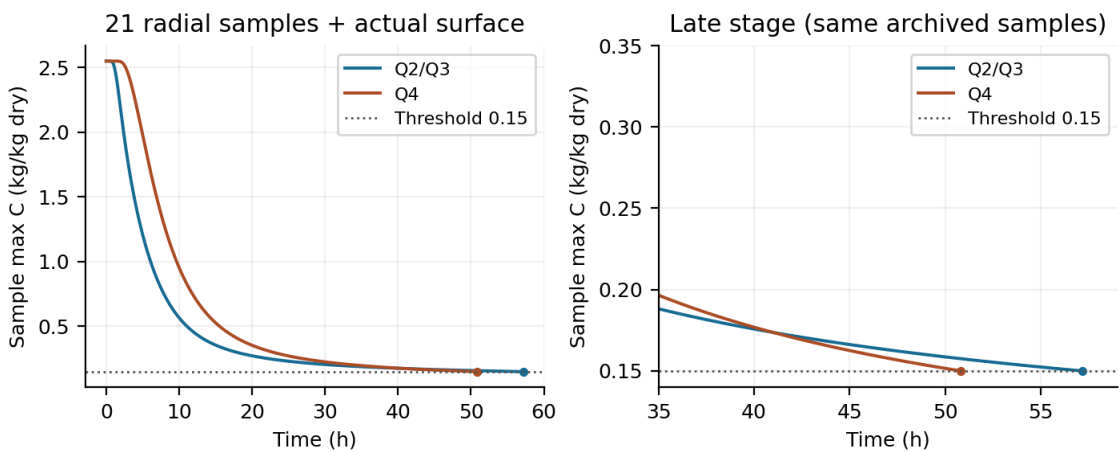


图2 第二、三问及第四问的采样最大含水率和 0.15 阈值；右图放大尾段。最大值仅取 21 个固定半径有效点与当前表面，全网格严格事件另以 JSON 诊断为准。

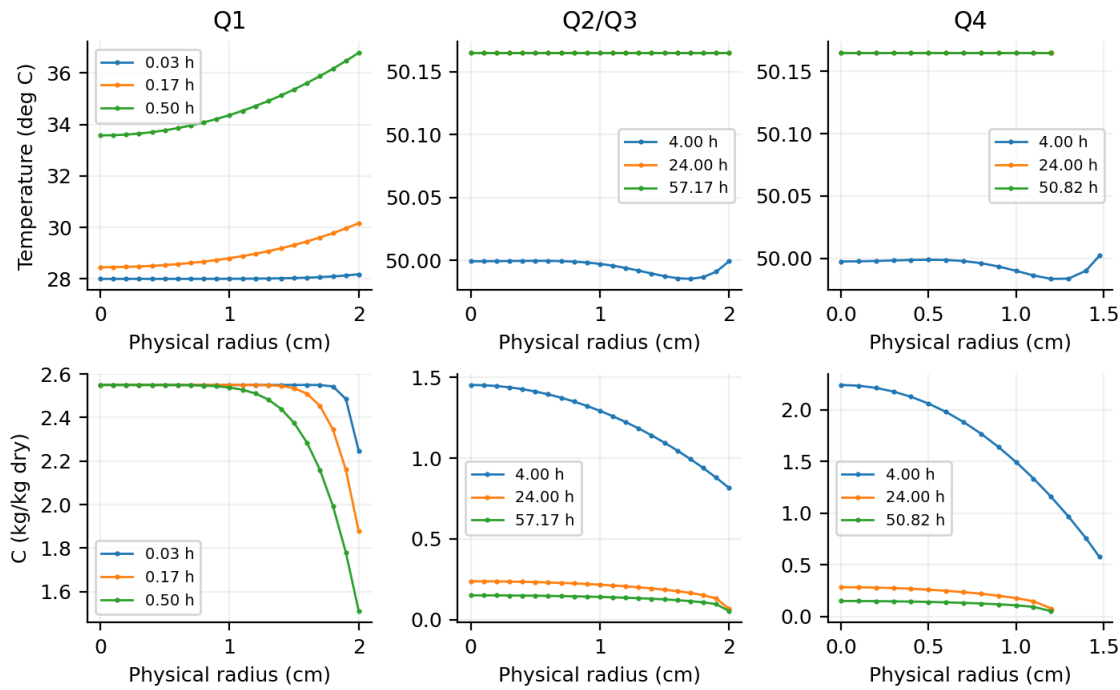


图3 代表时刻温度和含水率径向剖面。点为归档21 点中处于药材内部的样本；第四问另加实际表面点，域外不外推。

第一问 1800 s 时中心/表面温度为33.5753/36.7856 ° C，中心/表面含水率为2.5500/1.5102。有限表面传热使表面先响应，热量向中心扩散；短时水分变化主要集中在外层，不能把升温完成等同于干燥完成。

第二、三问在 4 h 保存样本中中心/表面温度为49.9994/49.9994 ° C，采样最大含水率仍为1.4536；保存历程中最大绝对中心—表面温差对应的表面减中心值为3.2938 ° C，发生在0.5694 h。终点中心/表面含水率为0.1500/0.0525，实际半径为2.0000 cm。首次保存的采样最大值低于 0.3 的时刻为17.8589 h，距严格终点尚有39.3105 h，约占总时长68.8%。

第四问在 4 h 保存样本中中心/表面温度为49.9974/50.0021 ° C，采样最大含水率仍为2.2419；保存历程中最大绝对中心—表面温差对应的表面减中心值为5.0660 ° C，发生在0.6833 h。终点中心/表面含水率为0.1500/0.0525，实际半径为1.2000 cm。首次保存的采样最大值低于 0.3 的时刻为22.8667 h，距严格终点尚有27.9575 h，约占总时长55.0%。

上述历程统计仅来自归档的 21 个固定半径样本及当前表面值；阈值 0.3 的时间为首次保存样本，不是重新求根所得的全网格事件。图中折线仅连接实际样本；第四问域外点不连线，另加入实际表面点。完整内部轨迹未保存，不能由折线宣称内部极值已逐时独立重建。严格 0.15 事件仍采用求解器全网格诊断，并与已保存完整末态核对。

升温由小时内的环境变化及热扩散控制，而含水率下降持续数十小时。固定温度下，扩散率随含水率降低按指数衰减；由 $C=0.3$ 降至 0.15 时，附录 3 的水分因子再乘 $e^{-1.5}$ ，附录 4 再乘 e^{-1} 。同时表面驱动力随接近平衡含水率而减小，因此末段不宜线性外推。第四问半径缩小增强 R^{-2} 内部传输尺度，但也改变表面/体积比；该作用必须与同时发生的物性改变分开讨论。4 h 之后的长期温度趋稳依赖环境末值延拓，并非新的观测证据。

5 数值复核与结果可追溯性

5.1 空间、时间与事件定位分别核验

运行前规定：场值加密变化不超过 10^{-4} ，终点加密变化不超过 0.36 s，历史通过侧复现差不超过 0.001 s，归一化水量残差不超过 10^{-8} ，事件区间宽度不超过 0.001 s。它们不是实际预测误差条。

问题	比较	配置	温差/° C	含水率差	终点差/s
Q1	空间	A1 / A2	2.31e-07	4.69e-05	0.00e+00
Q1	时间	A2 / A3	1.67e-07	4.89e-08	0.00e+00

问题	比较	配置	温差/° C	含水率差	终点差/s
Q23	空间	B1 / B2	1.25e-08	2.39e-06	-1.30e-03
Q23	时间	B2 / B3	6.10e-08	6.04e-09	-7.30e-03
Q4	空间	C1 / C2	9.87e-08	5.04e-06	-1.00e-03
Q4	时间	C2 / C3	3.91e-08	3.62e-09	-6.70e-03

空间对照保持时间容差，时间对照保持网格。比较覆盖共同物理域内的 21 个输出半径和代表时刻；长过程另保存末态完整内部网格差。不同终点时刻的末态比较不作为同一时刻的空间误差估计。Q1 历史导出没有完整内部网格档案，未伪造不存在的证据。

问题	终点/s	区间宽/s	下侧 g	上侧 g
Q23	205809.7688	3.72e-04	4.26e-11	-6.66e-11
Q4	182967.1377	4.54e-04	1.52e-10	-8.31e-11

上下侧 g 来自实际求解器的全网格最大值诊断；通过侧另与保存的完整末态数组独立核对。未另存下侧完整数组这一限制明确保留。

5.2 独立控制与写后核验

检查	本轮结果	证据
生产势差与独立积分	相对差 2.72e-13	D1
生产等温保序	逆序差 0.00e+00	D1
首问独立圆柱基准	绝对差 4.42e-06	D2
耦合程序常系数基准	绝对差 4.42e-06	D3
常半径退化	场差 0.00e+00	D1
收缩特征模	passed	D4
100/200 区间通量反例	旧逆序 1.78e-01；积分逆序 0.00e+00	D5
数值复核	passed	D6
工作簿和六张表	passed	D7

圆柱解析基准限于常系数、固定半径和恒定环境；收缩特征模限于其声明的冻结物性与无通量构造。两者与真实非线性工况的适用范围分开。

六张论文表与四份工作簿均直接从相同计算档案导出。核验逐项检查名称、时间和半径坐标、数值、终点、域外空白和四位小数格式，不手工维护第二套论文数值。

6 物性变化与收缩作用的分离

以同一环境、1600 区间、相对/绝对容差 $10^{-8}/10^{-10}$ 重算四组控制，只改变物性组与是否收缩：

物性	半径	严格终点/h
附录 3	固定	57.1695
附录 3	收缩	25.1363
附录 4	固定	129.0934
附录 4	收缩	50.8243

上述对照用于区分因素，不替换高精度主结果。Q3 与 Q4 同时改变物性和几何，二者总时差不能全部称为收缩节省的时间。

在这组 1600 区间对照内，固定附录 3 物性时，收缩相对固定半径缩短 32.0333 h；固定附录 4 物性时相应缩短 78.2691 h。两种条件差异并不相等，说明物性与几何效应不能假定简单相加。附录 4 固定半径对照不使用收缩序列，其超过 72 h 的时长仅依赖已声明的恒末值环境延拓；不能解释为对 72 h 之后药材半径作了外推。

7 模型局限

1. 空气水分浓度到固体平衡含水率的映射未标定；有效系数不能直接等同于气侧参数。

- 2. 经验密度的热储存解释与真实湿密度不同；干质量锚定和运动学假设仍待实物检验。
- 3. 4 h 之后环境为假设，不能称为观测；72 h 之外半径不作无声明外推。
- 4. 未显式计入潜热、辐射和端面，现有数据不足以唯一确定更复杂模型参数。
- 5. 数值一致性不能替代真实参数标定、实际干燥时间的实验误差区间或人工物理审查。

AI 工具使用声明

AI 参与题意核对、有效模型推导、代码实现、独立数值检查、复现与本文整理，不仅用于文字润色。本文不虚构人工审查记录；核心物理解释仍待参赛队审核（pending_human_team_review）。本文是送审稿，不代表正式声明、匿名检查和提交审批已经完成。

参考资料

- [1] 2026 年 A 题《药材的烘干问题》题干、附录及附件 1—3。
- [2] 本轮《假设审计》，原题与历史源码逐项映射及条件密度上界推导。
- [3] 历史提交 49abf1e 保存的求解源码、基准代码与运行报告；本轮实际运行日志与数值/工作簿复核报告。

技术附录：计算证据与历史来源

历史参照来自提交 49abf1e 保留的原始 run.json 和生产源码；重复复现只验证计算链，不是独立物理实验，历史数值不作为调参目标。

问题	历史终点/s	本轮终点/s	差异/s	显示/h
Q23	205809.7688	205809.7688	0.00e+00	57.1694
Q4	182967.1377	182967.1377	0.00e+00	50.8242

诊断表统一科学计数法及必要显示精度，完整字段（包括事件下侧、通过侧、差异）见 numerical_review.json 和各运行 run.json，不能从舍入值逆推括区。A1/A2/A3 依次对应 q1_n1600/q1_n3200/q1_time，B1/B2/B3 对应 q23_n6400/q23_n12800/q23_time，C1/C2/C3 对应 q4_n6400/q4_n12800/q4_time。六张规定表仍逐字保留 CSV 四位显示值，未采用该诊断舍入规则。

D1—D5 依次为 controls/下的 direct_controls.json、q1_comparison.json、coupled_comparison.json、moving_mode.json、nonlinear_flux.json；D6 为 numerical_review.json，D7 为 workbook_review.json。长名称和完整精度只承担证据定位，不在正文诊断表中挤占数值列宽。

源码位于 history/src、history/tools 及 history/validation/A；配置见 run_configurations.json，判据见 criteria.json，逐命令日志见 logs/。四份工作簿与六张表位于 results/。图表数据来源、哈希和完整统计在 figures/figure_data.json；名义场位于 runs/q1_n3200、runs/q23_n12800、runs/q4_n12800。包内成员以 manifest.json 为准；可再生成的大型场和省略规则见 README.md。

文档转换方式、页数、文件哈希见 document_render.json，逐页提取证据见 document_pages.json，结构核验见 document_check.json。逐页布局应由人员打开 PDF 检查：完整终点数字、表头重复、行不跨页、图注与公式完整、尾页无无意义空白。机器结构通过不等于已完成人工视觉或物理审批。